

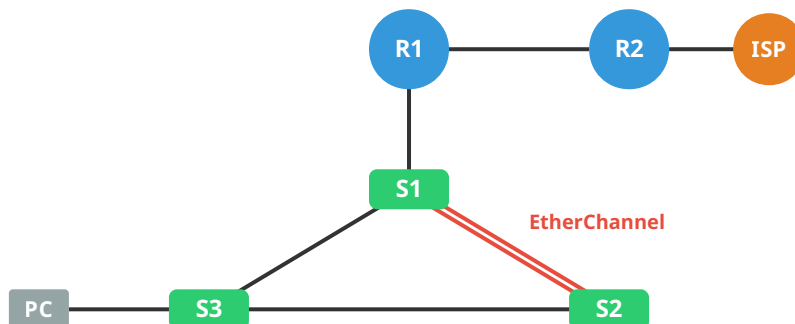
ISPITNI ZADATAK 5: Napredni Kampus

1. Opis Mrežne Topologije

Mreža predstavlja lokalni kampus sa redundantnim vezama i izlazom na internet.

- **LAN Kampus (Sviči S1, S2, S3):** Sviči su povezani u trougao (petlju). Između S1 i S2 postoje **dva fizička kabl**a koja treba logički spojiti. Računari su spojeni na S3.
- **Ruteri (R1, R2, ISP):**
 - Svič S1 je spojen na ruter **R1 (Gateway)**.
 - R1 je spojen na **R2 (Core ruter)**.
 - R2 je spojen na **R3 (ISP - Internet)**.

Logička Mrežna Topologija



2. Zadaci za konfiguraciju

2.1 VLAN i Trunking

- Na svim svičevima kreirati VLAN 10 (Zaposleni: 192.168.10.0/24) i VLAN 20 (Gosti: 192.168.20.0/24).
- Podesiti Trunk portove između svih svičeva.

2.2 EtherChannel i Spanning Tree (STP)

- Između svičeva S1 i S2 (portovi FastEthernet0/1 i 0/2) kreirati **EtherChannel** (LACP protokol, grupa 1). Taj novi logički link mora biti Trunk.
- Podesiti Spanning Tree tako da svič **S1** bude glavni (Root Bridge) za VLAN 10.

2.3 Port Security (Sigurnost na S3)

- Na sviču S3, na portu Fa0/10 (gdje se spaja PC od Zaposlenog), uključiti Port Security.
- Dozvoliti maksimalno **jednu** MAC adresu i podesiti da je svič automatski nauči (Sticky).
- Ako se spoji nepoznat računar, port ne smije pasti (ugasiti se), ali mora odbaciti saobraćaj (Restrict).

2.4 Inter-VLAN i OSPF Rutiranje

- Na ruteru R1 konfigurisati Router-on-a-Stick za VLAN 10 i 20.
- Link između R1 i R2 je 10.1.1.0/30. Aktivirati OSPF proces 1 na R1 i R2 (Area 0).

2.5 Internet i NAT (PAT na R2)

- Link između R2 i ISP rutera je 200.1.1.0/30. Na R2 kreirati default rutu ka ISP-u i proslijediti je u OSPF.
- Na ruteru R2 podesiti NAT Overload (PAT) tako da lokalne mreže 192.168.10.0 i 192.168.20.0 mogu izlaziti na internet.

RJEŠENJA (Konfiguracijski kodovi)

1. Svič S1 (EtherChannel i STP)

```
enable
configure terminal
! Kreiranje VLAN-ova
vlan 10
name Zaposleni
vlan 20
name Gosti
exit
! Kreiranje EtherChannel-a (LACP) prema S2
interface range FastEthernet0/1 - 2
channel-group 1 mode active
exit
! Podešavanje Trunk-a na Port-Channelu
interface Port-channel 1
switchport mode trunk
exit
! Trunk prema S3 i R1
interface range FastEthernet0/3 , GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
exit
! Spanning Tree Root Bridge
spanning-tree vlan 10 root primary
```

2. Svič S3 (Port Security)

```
enable
configure terminal
vlan 10
vlan 20
exit
! Trunk prema S1 i S2
interface range FastEthernet0/1 - 2
switchport mode trunk
exit
! Podesavanje pristupnog porta za PC i Port Security
interface FastEthernet0/10
switchport mode access
switchport access vlan 10
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
```

3. Ruter R1 (Inter-VLAN i OSPF)

```
enable
configure terminal
! Paljenje glavnog interfejsa
interface GigabitEthernet0/0
no shutdown
exit
! Router-on-a-stick za VLAN 10
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
! Router-on-a-stick za VLAN 20
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit
! WAN Link prema R2
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
no shutdown
exit
! OSPF Konfiguracija
router ospf 1
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
```

4. Ruter R2 (OSPF, NAT i Default Ruta)

```
enable
configure terminal
! Interfejs prema R1 (Unutrašnja mreža)
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown
exit
! Interfejs prema ISP-u (Spoljašnja mreža)
interface GigabitEthernet0/1
ip address 200.1.1.1 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
exit
! Rutiranje i OSPF
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.2
router ospf 1
network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
default-information originate
exit
! NAT Overload (PAT) konfiguracija
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
```